



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

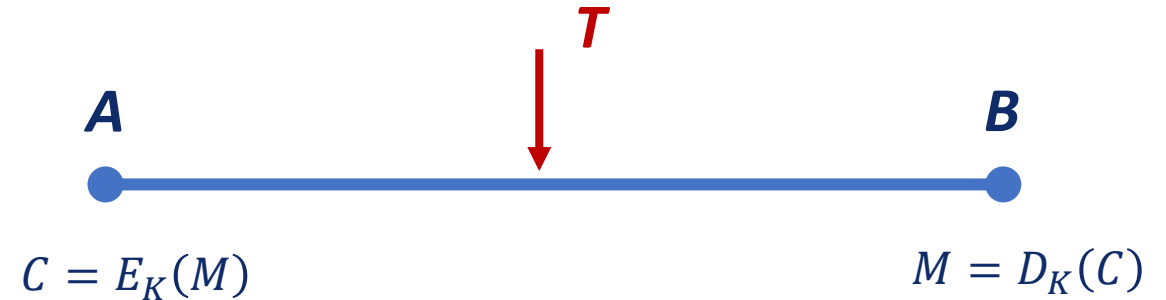
Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Стойкость шифров

Принцип Керкгоффса

- Алгоритм зашифрования и алгоритм расшифрования должны быть общеизвестны.
- Безопасность шифрования должна зависеть только от секретности ключа шифрования.



- **A, B:** законные пользователи
- **T:** злоумышленник/криптоаналитик
 - знает E ;
 - знает D ;
 - не знает K .



Стойкость криптографических алгоритмов

- **Криптографическая стойкость (стойкость, криптостойкость)** — это способность криптографического алгоритма противостоять криптоанализу.
- Виды стойкости криптосистем:
 - **Вычислительная стойкость.** Неизвестны атаки на криптосистему, позволяющие взломать ее за достижимое время. Количество ресурсов, требуемых для взлома криптосистемы с помощью самых эффективных известных способов атаки, превышает возможности современной вычислительной техники.
 - **Абсолютная стойкость.** Криптосистема не может быть взломана, даже если злоумышленник обладает бесконечными ресурсами. Данным видом стойкости обладает одноразовый шифроблокнот.
 - **Доказуемая стойкость.** Успешная атака на криптосистему доказательно сводится к решению некоторой сложной в вычислительном отношении математической задачи.

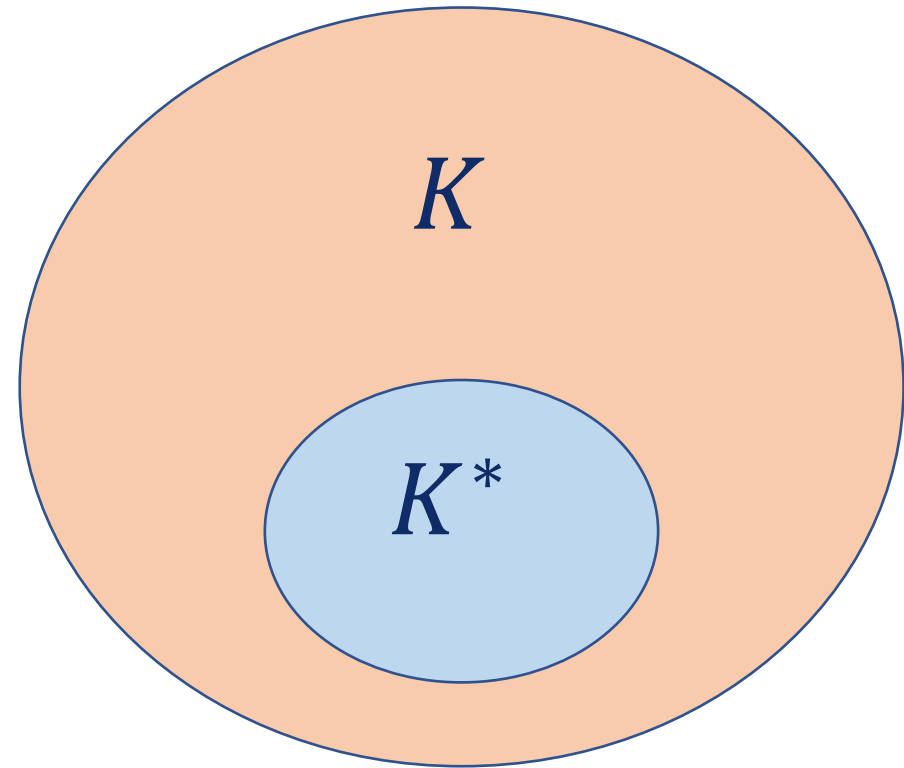


Абсолютная стойкость

- Мощность ключевого пространства K совпадает с мощностью пространства открытых текстов X .
- Использование всех ключей равновероятно.
- Для каждой пары x, y существует единственный ключ $k \in K$, такой, что $E_k(x) = y$.

Универсальный метод взлома шифров

- **Полный перебор ключевого пространства (метод грубой силы)** – универсальный метод взлома шифров. Криптоаналитик опробует различные возможные значения ключа шифрования, пытаясь расшифровать шифртекст в осмысленный открытый текст.
- Если переборная задача является слишком сложной, криптоаналитик пытается уменьшить ее сложность за счет нахождения в ключевом множестве K подмножества K^* наиболее вероятных ключей, которое поддается полному перебору.





Атаки на криптосистемы

- **Полный перебор ключевого пространства (метод грубой силы)** – универсальный метод взлома шифров. Практически не применим к современным шифрам.
- **Атака с использованием только шифртекста** – попытка восстановить ключ шифрования или открытый текст по известному шифртексту. Самый сложный тип атаки для криптоаналитика.
- **Атака с известным открытым текстом** – попытка восстановить ключ по известной паре (открытый текст, шифртекст).
- **Атака с выбранным открытым текстом** – атака, при которой криптоаналитик может выбирать открытые тексты и получать для них шифртексты. В этом случае криптоаналитик имеет доступ к функции зашифрования как к «черному ящику».
- **Атака с выбранным шифртекстом** – атака, при которой криптоаналитик может получать шифртексты для выбранных им открытых текстов и открытые тексты – для выбранных им шифртекстов. В этом случае криптоаналитик имеет доступ к функциям зашифрования и расшифрования как к «черному ящику».



Уязвимость исторических шифров к атакам

	Полный перебор	Атака по шифртексту	Атака по открытому тексту	Атака с выбранным открытым текстом	Атака с выбранным шифртекстом
Аффинный шифр	Да	Да	Да	Избыточно	Избыточно
Аффинный рекуррентный шифр	Да	Нет	Частично	Да	Избыточно
Подстановочный шифр	Нет	Да	Да	Избыточно	Избыточно
Перестановочный шифр	Частично	Да	Да	Избыточно	Избыточно
Шифр Хилла	Нет	Частично	Частично	Да	Избыточно
Рекуррентный шифр Хилла	Нет	Нет	Частично	Да	Избыточно
Шифр Виженера	Частично	Да	Да	Избыточно	Избыточно